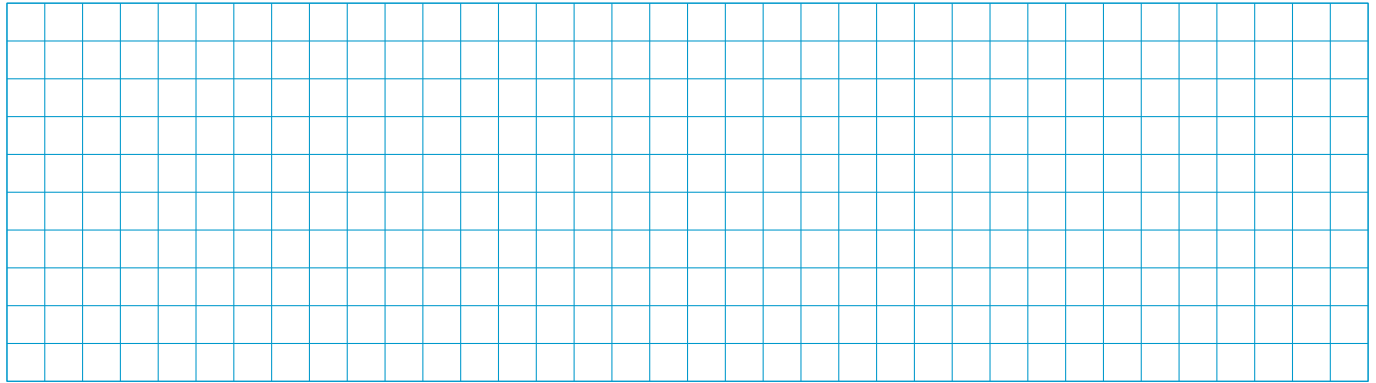


Chapitre 8 : Isométries et orientation des espaces euclidiens en dimensions 2 et 3

I Orientation d'un espace vectoriel

On définit une relation d'équivalence sur les bases *ordonnées* d'un espace vectoriel E . On dira : $B = (e_1, \dots, e_n) \sim (e'_1, \dots, e'_n) = B'$ si et seulement si $\det P_{B \rightarrow B'} > 0$.

 **Application :** Démontrer qu'il s'agit d'une relation d'équivalence.



Définition : Une orientation d'un espace vectoriel E est un choix de l'une des classes d'équivalence pour cette relation.

 **Exemple :** $E = \mathbb{R}^2$ muni de $(\overleftarrow{i}, \overleftarrow{j})$ la base canonique.

L'orientation "classique" de $\mathbb{R}^2$ est la classe d'équivalence de $(\overleftarrow{i}, \overleftarrow{j})$ pour $\sim$.

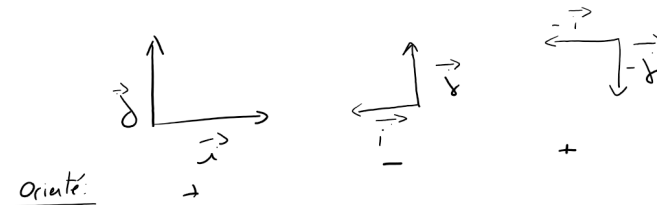


Figure 1: Schéma de différentes orientations de $\mathbb{R}^2$

 **Exemple :** $E = \mathbb{R}^3$ muni de $(\overleftarrow{i}, \overleftarrow{j}, \overleftarrow{k})$ la base canonique.

L'orientation "classique" de $\mathbb{R}^3$ correspond à la "règle de la main droite".

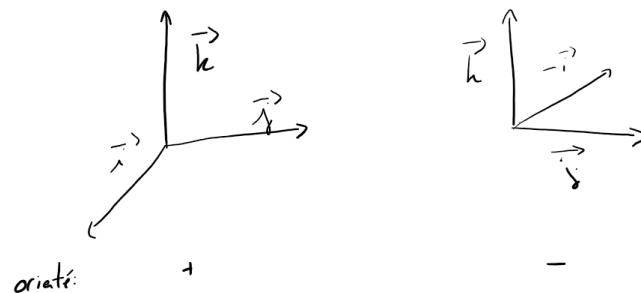


Figure 2: Schéma de différentes orientations de $\mathbb{R}^3$

II Espaces euclidiens et produits mixtes

Définition : Un **espace euclidien orienté** est un espace euclidien muni d'une orientation.

Définition : Soient $x_1, \dots, x_n$ des vecteurs d'un espace euclidien orienté. On appelle **produit mixte** ou **déterminant** la quantité :

$$Det(x_1, \dots, x_n) = [x_1, \dots, x_n] = det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) \text{ où } \mathcal{B} \text{ est une base orthonormée directe quelconque de } E$$

Remarque : On met bien Det en majuscules pour différencier du déterminant de matrices / de familles de vecteurs usuel.

Application : Démontrer que le produit mixte est bien défini.

III Produit vectoriel en dimension 3

A Définition et propriétés du produit vectoriel

Soit E un espace euclidien orienté tel que $\dim(E) = 3$.

Rappel : Théorème de représentation de Riesz: pour toute forme linéaire f sur E , il existe un unique vecteur v_f tel que pour tout $x \in E$, $f(x) = \langle v_f, x \rangle$.

Soient $x, y \in E$, alors $z \mapsto [x, y, z]$ est une application linéaire. On appliquant le théorème de représentation de Riesz, il existe un unique vecteur noté $x \wedge y$ tel que $\forall z \in E, [x, y, z] = \langle x \wedge y, z \rangle$.

Définition : Soit E un espace euclidien orienté de dimension 3. Soient $x, y \in E$. On appelle **produit vectoriel** de x et y le vecteur $x \wedge y$ défini par : $\forall z \in E, [x, y, z] = \langle x \wedge y, z \rangle$.

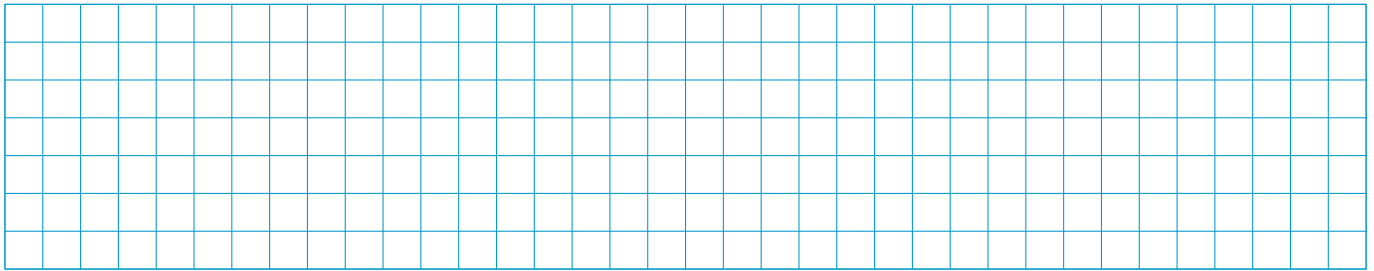
Propriétés :

1. $*$: $\begin{matrix} E \times E \\ (x, y) \mapsto x \wedge y \end{matrix} \rightarrow E$ est une application bilinéaire antisymétrique.
2. $\forall x, y, z \in E \langle x \wedge y, z \rangle = \langle z \wedge x, y \rangle = \langle y \wedge z, x \rangle$.
3. $\langle x \wedge y, x \rangle = \langle x \wedge y, y \rangle = 0$.
4. Si $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tel que $x = \lambda y$, alors $x \wedge y = 0$.

Application : Démontrer les propriétés du produit vectoriel.

Remarque : Le produit vectoriel $\wedge$ n'est pas associatif. En revanche, si $a, b, c \in E$, on peut définir $a \wedge (b \wedge c) = \langle a, c \rangle b - \langle a, b \rangle c$.

Application : Montrer que $\forall x, y, z \in E$, on a l'identité de Jacobi : $x \wedge (y \wedge z) + y \wedge (z \wedge x) + z \wedge (x \wedge y) = 0$.



Pour la culture, $(\mathbb{R}^3, \wedge)$ est un exemple de **algèbre de Lie** ($SO(3)$).

Proposition : Calcul dans une B.O.N. directe

Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ une base orthonormée directe de E .

Alors pour tous $x, y \in E$, on a : $x \wedge y = (x_2y_3 - x_3y_2)e_1 + (x_3y_1 - x_1y_3)e_2 + (x_1y_2 - x_2y_1)e_3$.

Preuve:

On pose $x = \sum_{i=1}^3 x_i e_i$ et $y = \sum_{i=1}^3 y_i e_i$.

$x \wedge y = \langle x \wedge y, e_1 \rangle e_1 + \langle x \wedge y, e_2 \rangle e_2 + \langle x \wedge y, e_3 \rangle e_3$

$$\text{Or } \langle x \wedge y \rangle = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 0 \\ x_3 & y_3 & 0 \end{vmatrix} = (x_2y_3 - x_3y_2), \langle x \wedge y, e_2 \rangle = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 0 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 0 \end{vmatrix} = (x_3y_1 - x_1y_3) \text{ et } \langle x \wedge y, e_3 \rangle = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 0 \\ x_2 & y_2 & 0 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = (x_1y_2 - x_2y_1).$$

$$\text{D'où } x \wedge y = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & e_1 \\ x_2 & y_2 & e_2 \\ x_3 & y_3 & e_3 \end{vmatrix}. \quad \square$$

B Étude du groupe des isométries en dimension 2 et 3

On se place dans un espace euclidien E muni du produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

On étudie $O(E)$, spécialement pour les isométries de dimension 2 et 3.

Remarque : $\det$ est un morphisme de groupes, donc si $u \in O(E)$, $\det(uu^*) = 1 = \det(u)\det(u^*) = \det(u)^2$. Donc $\det(u) \in \{-1, 1\}$.

Proposition :

On a que $\ker(\det)$ est un sous groupe de $O(E)$, noté $SO(E)$.

Vocabulaire : On appelle les éléments de $SO(E)$ les **isométries directes**.

Attention : L'ensemble des isométries indirectes n'est pas un sous-groupe, car le produit de deux isométries indirectes est une isométrie directe.

Remarque : Si $u \in O(E)$, $Sp(u) \subset \{-1, 1\}$. Soient $x \in E_\lambda \setminus \{0\}$, alors $\langle x, x \rangle = \langle u(x), u(x) \rangle = \langle \lambda x, \lambda x \rangle = |\lambda|^2 \langle x, x \rangle$. Donc $|\lambda|^2 = 1$.

1 Isométries en dimension 2

Ici, on s'intéresse à l'étude de $SO(\mathbb{R}^2) \equiv SO_2(\mathbb{R}) = \{A \in M_2(\mathbb{R}) | A^t A = I_2\}$.

Exemple : Posons $A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$. On a, ${}^t A = \begin{pmatrix} \alpha & \gamma \\ \beta & \delta \end{pmatrix}$.

Donc, $A^t A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \gamma \\ \beta & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha^2 + \beta^2 & \alpha\gamma + \beta\delta \\ \alpha\gamma + \beta\delta & \gamma^2 + \delta^2 \end{pmatrix}$. Donc $\det(A) = 1 \Leftrightarrow \alpha\delta - \beta\gamma = 1$.

$$2A \in SO(\mathbb{R}), \text{ donc } \begin{cases} \alpha^2 + \beta^2 = 1 \\ \gamma^2 + \delta^2 = 1 \\ \alpha\gamma + \beta\delta = 0 \\ \alpha\delta - \beta\gamma = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \exists \theta, \theta' \in \mathbb{R}, \begin{cases} \alpha = \cos(\theta), \gamma = \sin(\theta') \\ \beta = \sin(\theta), \delta = \cos(\theta') \\ \cos(\theta)\sin(\theta') + \sin(\theta)\cos(\theta') = 0 \\ \cos(\theta)\sin(\theta') - \sin(\theta)\cos(\theta') = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \theta, \theta' \in \mathbb{R}, \begin{cases} \alpha = \cos(\theta), \gamma = \sin(\theta') \\ \beta = \sin(\theta), \delta = \cos(\theta') \\ \sin(\theta + \theta') = 0 \\ \cos(\theta + \theta') = 0 \end{cases}$$

$$\text{Donc, } \exists \theta, \theta' \in \mathbb{R}, \begin{cases} \sin(\theta + \theta') = 0 \\ \cos(\theta + \theta') = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \theta \equiv \theta' [2\pi].$$

On a bien $A^t A = I_2$ si et seulement si $\alpha^2 + \gamma^2 = 1$, $\beta^2 + \delta^2 = 1$ et $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$.

Exemple : Considérons $\varphi : \theta \mapsto \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.

On montre rapidement que φ est un morphisme de groupes (laissé à l'appréciation du lecteur).

Proposition :

$SO_2(\mathbb{R})$ est un groupe abélien.

Remarque : En fait, $SO_2(\mathbb{R})$ est isomorphe à $(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}, +)$. On remarque que $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} = \{e^{i\theta} | \theta \in \mathbb{R}\}$.

Proposition :

Soit E un espace euclidien orienté de dimension 2. Soit $u \in SO_2(E)$.

Alors $\exists \theta \in]-\pi, \pi]$ tel que dans toute base orthonormée directe la matrice de u est de la forme $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.

2 Isométries indirectes d'un espace euclidien de dimension 2

Si $s \in O_-(E)$, $\det s = -1$. Alors le polynôme caractéristique de s est scindé sur $\mathbb{R}$ et a pour racines 1 et -1. Donc $\chi_s(X) = (X - 1)(X + 1)$. Ainsi s est une symétrie vectorielle par rapport à $\ker(s - id_E)$.

3 Isométries en dimension 3

Commençons par $E = \mathbb{R}^3$ et déterminons $SO(3) = SO_3(\mathbb{R})$.

Soit $u \in SO_3(\mathbb{R})$. Alors $Sp(u) \subset \{-1, 1\}$.

Lemme :

$$1 \in Sp(u)$$

Démonstration :

Le polynôme caractéristique de u est χ_u admet un moins une racine réelle (car c'est le polynôme à coefficient réel). Cette racine est soit 1, soit -1.

- Si c'est 1, c'est ok.
- Si c'est -1, les deux autres racines ne peuvent être complexes, et sont alors réels, leur produit doit valoir -1, donc la seule possibilité est qu'ils sont 1 et -1, donc 1 est racine.

Définition : On dira que (e_1, e_2) base de $n^\perp$ est directe si (e_1, e_2, n) est une base directe de E .

Théorème :

Dans un espace euclidien orienté E de dimension 3, une isométrie directe non triviale (une rotation en dimension 3), est déterminée par la donnée de :

- un axe orienté, c'est à dire un choix de vecteur unitaire d dirigeant la droite $D = \ker(u - id_E)$
- un angle de rotation $\theta \in]-\pi, \pi]$

L'orientation de l'axe détermine une orientation du plan $D^\perp$ et si (e_1, e_2) est orthonormée directe dans $D^\perp$ alors la matrice de u dans la base (d, e_1, e_2) est de la forme $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.

4 Les isométries indirectes d'un espace euclidien de dimension 3

Soit $u \in O(E)$, $\det(u) = -1$ par un raisonnement analogue à $SO(E)$.

On conclut que nécessairement $-1 \in Sp(u)$.

On raisonne sur $\dim(\ker(u + id_E))$:

1. $\dim(\ker(u + id_E)) = 3$, c'est-à-dire $u = -id_E$;
2. $\dim(\ker(u + id_E)) = 2$, impossible ;
3. $\dim(\ker(u + id_E)) = 1$.

Dans ce dernier cas, soit s la réflexion orthogonale par rapport à $\ker(u + id_E)^\perp$.

Considérons l'isométrie directe S , alors $Sou = id \cdot Sou = s$ une rotation.

Conclusion : Une isométrie indirecte est soit une réflexion, soit la composée d'une réflexion et d'une rotation.

Dans ce cas, on parle d'anti-rotation.

Théorème :

Soit $u \in O_-(E)$. Soit $u - id_E$.

Soit de $\dim \ker(u + id_E) = 1$ et si d est un vecteur unitaire engendrant cette droite (choix d'axe orienté), alors il existe un unique $\theta \in]-\pi, \pi]$ tel que si (e_1, e_2) est une base orthonormée directe de $d^\perp$ par d'orientation induite

alors la matrice de u dans la base (d, e_1, e_2) est de la forme $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.

Contents

I	Orientation d'un espace vectoriel	1
II	Espaces euclidiens et produits mixtes	2
III	Produit vectoriel en dimension 3	2
A	Définition et propriétés du produit vectoriel	2
B	Étude du groupe des isométries en dimension 2 et 3	3
1	Isométries en dimension 2	3
2	Isométries indirectes d'un espace euclidien de dimension 2	4
3	Isométries en dimension 3	4
4	Les isométries indirectes d'un espace euclidien de dimension 3	5